

nové lemma

Jan Mikulík

September 2026

Lemma 1 — exact zero-marginal tail steering

Nechť

$$P = \frac{1}{64}(8, 16, 16, 16, 8), \quad Q = \frac{1}{64}(7, 20, 10, 20, 7),$$

a necht' pro $s \geq 6$

$$d_6 = -\frac{1}{49}, \quad d_s = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{(s+1)^2} \quad (s \geq 7).$$

Pak

$$\sum_{s \geq 6} d_s = 0.$$

Dále polořme

$$(c_0, c_1, c_2, c_3, c_4) = \left(-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\right).$$

Protoře $\mathbb{E}_P X = 2$,

$$\sum_{x=0}^4 P_x c_x = 0.$$

Pro libovolný coupling π tedy transformace

$$\pi(x, s) \mapsto \pi(x, s) + P_x c_x d_s, \quad s \geq 6,$$

nemění řádkový ani sloupcový marginál.

****Důkaz.**** Pro každý řádek x

$$\sum_{s \geq 6} P_x c_x d_s = P_x c_x \sum_{s \geq 6} d_s = 0,$$

zatímco pro každý sloupec s

$$\sum_x P_x c_x d_s = d_s \sum_x P_x c_x = 0.$$

Proto jde o přesnou zero-marginal transportní cirkulaci. Jelikoř $s \geq 6 > 4 \geq x$, neporuřuje ani order support $x \leq s$. $\square$

Lemma 2 — second-order phase reset

Předpokládejme

$$T_B(j) := \Pr_B(J \geq j) = \frac{A}{j} + \frac{\rho}{j^2} + O(j^{-3}), \quad A = \frac{1}{2}.$$

Pro productní část $H = 5$ interlacingu platí

$$T_{B_x}(j) = \frac{A}{j} + \frac{\rho + A(2-x)}{j^2} + O(j^{-3}).$$

Po přidání cirkulace z Lemma 1 však

$$T_{B_x}(j) = \frac{A}{j} + \frac{\rho + A(2-x) + c_x}{j^2} + O(j^{-3}).$$

Protože

$$c_x = A(x-2),$$

dostáváme pro všech pět větví

$$\boxed{T_{B_x}(j) = \frac{1}{2j} + \frac{\rho}{j^2} + O(j^{-3}).}$$

Tedy second-order phase drift je přesně odstraněn současně ve všech pěti dětech.

****Důkaz.**** Je-li $\mu = Q * B$, pak z $\mathbb{E}_Q Y = 2$

$$\Pr_{\mu}(S \geq s) = \mathbb{E}_Q T_B(s - Y) = \frac{A}{s} + \frac{\rho + 2A}{s^2} + O(s^{-3}).$$

Productní dítě má

$$T_{B_x}(j) = \Pr_{\mu}(S \geq j + x),$$

odkud

$$T_{B_x}(j) = \frac{A}{j} + \frac{\rho + A(2-x)}{j^2} + O(j^{-3}).$$

Je-li

$$D(m) := \sum_{s \geq m} d_s,$$

pak

$$D(6) = 0, \quad D(m) = \frac{1}{m^2} \quad (m \geq 7).$$

Cirkulace proto změnil survivor dítěte o

$$c_x D(x+j) = \frac{c_x}{j^2} + O(j^{-3}).$$

Dosazením $c_x = A(x-2)$ se druhý koeficient vrátí přesně na ρ . $\square$

Proposition 3 — exactní steered $H = 5$ seed

Nechť

$$B_*(0) = \frac{1}{2}, \quad B_*(j) = \frac{1}{2j(j+1)}, \quad j \geq 1,$$

a $\mu = Q * B_*$.

Pak

$$F_{\mu}(5) = \frac{661}{768}.$$

Na core $0 \leq s \leq 5$ definujeme transportní matici

$$\rho_* = \begin{pmatrix} \frac{7}{128} & \frac{325}{6144} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{803}{6144} & \frac{173}{2048} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{497}{6144} & \frac{473680481}{5057740800} & \frac{205459519}{5057740800} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{668921119}{5057740800} & \frac{2345626337}{45519667200} & \frac{178564649}{5689958400} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{395086829}{5689958400} & \frac{217065271}{5689958400} \end{pmatrix}.$$

Její sloupcové marginály jsou přesně

$$(\mu_0, \dots, \mu_5),$$

a její řádkové marginály jsou

$$P_x F_\mu(5).$$

Pro $s \geq 6$ položíme

$$\pi_*(x, s) = P_x(\mu_s + c_x d_s),$$

s c_x, d_s z Lemma 1.

Pak π_* je exactní order coupling mezi P a $Q * B_*$, a všech pět jeho residual children splňuje

$$F_{Q*B_x}(k) \leq F_P(k)F_{Q*B_x}(5) - \tau_*, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

kde

$$\tau_* = \frac{46783}{917504} = 0.05098942347935268 \dots > 0.$$

Tedy B_* je **striktně exactní $H = 5$ closure seed**, nikoli pouze numerický kandidát.

Navíc je celý tail coupling nezáporný. Pro $s = 6$ je nejhorší případ

$$\mu_6 + d_6 = \frac{25}{768} - \frac{1}{49} = \frac{457}{37632} > 0.$$

Pro $s \geq 7$ je nejhorší případ $c_x = -1$, a

$$\mu_s - d_s = \frac{8s^6 - 72s^5 + 332s^4 - 896s^3 + 989s^2 - 7s - 384}{16s^2(s-4)(s-3)(s-2)(s-1)(s+1)^2}.$$

Po substituci $s = n + 7$ má čítel tvar

$$8n^6 + 264n^5 + 3692n^4 + 28000n^3 + 120941n^2 + 280007n + 268920 > 0.$$

Proto je celý steered tail pozitivní.

— Target Lemma — $H = 5$ controlled finite-core closure

Existují racionální kompaktní polytopy

$$K_x \subset \mathbb{R}^3, \quad x = 0, \dots, 4,$$

konstanty

$$R < \infty, \quad M < \infty, \quad \delta > 0,$$

a třídy zákonů $\mathcal{V}_x$ takové, že každý $B \in \mathcal{V}_x$ splňuje

$$L(B) \in K_x,$$

$$L_i(B) \leq (24, 40, 56)_i - \delta,$$

a

$$T_B(j) = \frac{1}{2j} + \frac{\rho(B)}{j^2} + e_B(j), \quad |\rho(B)| \leq R, \quad |e_B(j)| \leq \frac{M}{j^3}, \quad j \geq 6.$$

Dále:

1. B_* patří do admissible root class;
2. pro každý admissible parent B existuje $H = 5$ core transport a zero-marginal tail steering

$$\varepsilon_x(s) = P_x c_x d_s$$

takové, že vznikne exactní order coupling;

3. jeho pět residual laws splňuje

$$B_x \in \mathcal{V}_x, \quad x = 0, \dots, 4;$$

4. joint public output

$$\Phi(\pi) = (L(B_0), \dots, L(B_4))$$

zůstává v pevné racionální 15-rozměrné polyedrické kleci

$$P \subset K_0 \times \cdots \times K_4.$$

Pak existuje nekonečný exactní zero-repair strom s kořenem B_* .

Corollary — logarithmic upper bound

Platí-li Target Lemma, lze closure iterovat do libovolné hloubky. Proto existuje infinite exact tree rooted at B_* .

Truncated-reserve lemma pak dává

$$\mathcal{B}_n \leq \frac{1}{2} H_{4n} = \frac{1}{2} \log n + O(1).$$

Spolu s již dokázanou dolní mezí

$$\mathcal{B}_n \geq \kappa_0 \log n - o(\log n), \quad \kappa_0 > 0,$$

dostáváme

$$\boxed{\mathcal{B}_n = \Theta(\log n)}.$$